

День 5. Четыре фундаментальных подпространства

MIT 18.06. Время: 85-115 минут.

Цель дня: для матрицы A находить bases и dimensions пространств $C(A)$, $N(A)$, $C(A^T)$, $N(A^T)$ и точно указывать, где они находятся.

Глоссарий

- Four fundamental subspaces (четыре фундаментальных подпространства) - $C(A)$, $N(A)$, $C(A^T)$, $N(A^T)$.
- Column space (пространство столбцов) - $C(A)$, все линейные комбинации столбцов A .
- Nullspace (нуль-пространство) - $N(A)$, все решения $Ax = 0$.
- Row space (пространство строк) - $C(A^T)$, все линейные комбинации строк A .
- Left nullspace (левое нуль-пространство) - $N(A^T)$, все решения $A^T y = 0$.
- Rank-nullity (теорема о ранге и дефекте) - $\dim N(A) = n - r$ для матрицы размера $m \times n$ и rank r .
- Basis for row space - ненулевые строки RREF R .

Опора по курсу: Lecture 10 вводит четыре пространства, показывает, где они находятся, и объясняет, почему row operations сохраняют row space, но обычно меняют column space.

0. Быстрый ремонт со Дня 4

Заполни пропуски и дай по одному короткому примеру к пунктам 1-2.

1. Если в $\mathbb{R}^m$ векторов больше, чем m , они обязательно ____, но могут ____ всё пространство.
2. Если в $\mathbb{R}^m$ векторов меньше, чем m , они не могут ____ всё пространство, но могут быть ____.
3. Row operations сохраняют ____ space и обычно меняют ____ space.
4. Почему pivot columns для basis $C(A)$ берут из исходной A , а basis row space можно брать из R ?

1. Карта четырёх пространств

Пусть A имеет размер $m \times n$ и rank r . Для каждой строки допиши: где находится пространство, его dimension и способ получить basis.

1. $C(A)$: где ____; dimension ____; basis ____.
2. $N(A)$: где ____; dimension ____; basis ____.
3. $C(A^T)$: где ____; dimension ____; basis ____.
4. $N(A^T)$: где ____; dimension ____; basis ____.

2. Матрица из Lecture 10

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}.$$

1. Укажи m и n .
2. Найди RREF R , pivot columns и rank r .
3. Найди basis и dimension для $C(A)$.
4. Найди basis и dimension для $N(A)$.
5. Найди basis и dimension для $C(A^T)$.
6. Найди basis и dimension для $N(A^T)$.
7. Для каждого пространства укажи: оно лежит в $\mathbb{R}^m$ или в $\mathbb{R}^n$?
8. Проверь обе суммы:

$$r + (n - r) = n, \quad r + (m - r) = m.$$

3. Вторая полная таблица

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Повтори для B полный анализ из раздела 2: RREF, pivot columns, rank, bases и dimensions четырёх пространств, место каждого пространства и две проверки rank-nullity.

4. Смысловые проверки

Ответь коротко.

1. Почему row operations сохраняют $C(A^T)$?
2. Почему ненулевые строки R образуют basis row space?
3. Почему $\dim C(A) = \dim C(A^T) = r$?
4. Что вектор из $N(A^T)$ говорит о строках A ?
5. Почему $N(A) \subset \mathbb{R}^n$, а $N(A^T) \subset \mathbb{R}^m$?

5. Формат результата

Минимальный состав:

- заполненная карта четырёх пространств;
- два полных четырёхстрочных анализа для A и B ;
- явные bases, dimensions и пространства $\mathbb{R}^m/\mathbb{R}^n$;
- две rank-nullity проверки для каждой матрицы;
- ответы на пять смысловых вопросов.